

# รายละเอียดการใช้ Generative AI

## เครื่องมือที่ใช้

- Microsoft Copilot (GPT-5 Chat Model)

## วัตถุประสงค์การใช้งาน

### ใช้เพื่อช่วยในการ

1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ Queue และ Circular Queue
2. ช่วยจัดโครงสร้างรายงาน
3. ช่วยเขียน Pseudocode ของ Algorithm
4. ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ Time Complexity และ Space Complexity
5. ช่วยจัดรูปแบบตาราง Test Cases และ Experimental Comparison
6. ช่วยจัดทำเนื้อหาสำหรับการนำเสนอ

## Prompt ที่ใช้

### Prompt 1

อธิบายความแตกต่างระหว่าง Linear Queue และ Circular Queue พร้อมยกตัวอย่าง False Overflow

## ผลลัพธ์ที่นำไปใช้

- หลักการทำงานของ Linear Queue
- หลักการทำงานของ Circular Queue
- แนวคิดเรื่อง False Overflow

## Prompt 2

ช่วยเขียน Pseudocode สำหรับ Linear Queue และ Circular Queue ในโจทย์ Network Packet Buffer

### ผลลัพธ์ที่นำไปใช้

- Pseudocode Algorithm A
- Pseudocode Algorithm B

## Prompt 3

ช่วยวิเคราะห์ Time Complexity และ Space Complexity ของ Linear Queue และ Circular Queue

### ผลลัพธ์ที่นำไปใช้

- ตาราง Time Complexity
- ตาราง Space Complexity

## Prompt 4

ช่วยออกแบบ Test Cases อย่างน้อย 6 กรณีสำหรับระบบ Network Packet Buffer

### ผลลัพธ์ที่นำไปใช้

- Normal Case
- Empty Queue
- Single Item
- Large Queue
- Edge Case
- Cancel Case

## ส่วนที่ AI ช่วยสร้าง

| รายการ                     | AI<br>ช่วย | ผู้จัดทำตรวจสอบ/<br>แก้ไข |
|----------------------------|------------|---------------------------|
| Problem Analysis           | ✓          | ✓                         |
| Queue Design               | ✓          | ✓                         |
| Pseudocode                 | ✓          | ✓                         |
| Queue Trace                | ✓          | ✓                         |
| Correctness /<br>Invariant | ✓          | ✓                         |
| Time Complexity            | ✓          | ✓                         |
| Space Complexity           | ✓          | ✓                         |
| Test Cases                 | ✓          | ✓                         |
| Experimental<br>Comparison | ✓          | ✓                         |
| Slide Content              | ✓          | ✓                         |

## ข้อผิดพลาดที่พบจาก AI

### กรณีที่ 1

AI แนะนำให้ใช้ Java Collection Framework (**ArrayDeque**) ในช่วงแรก

แต่โจทย์ต้องการแสดงปัญหา False Overflow ของ Linear Queue  
จึงแก้ไขเป็น

Linear Queue แบบ Array  
เพื่อให้เห็นปัญหา False Overflow ได้ชัดเจน

### กรณีที่ 2

AI สร้าง Queue Trace น้อยกว่า 10 Operations

ผู้จัดทำจึงแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบตามข้อกำหนดของรายวิชา

### วิธีตรวจสอบความถูกต้อง

1. ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนเรื่อง Queue
2. ตรวจสอบลำดับการทำงานตามหลัก FIFO
3. ตรวจสอบ Time Complexity จากทฤษฎีโครงสร้างข้อมูล
4. ทดลองคำนวณ Queue Trace ด้วยตนเอง
5. เปรียบเทียบผลการทดลองกับทฤษฎีที่ศึกษา

## การมีส่วนร่วมของผู้จัดทำ

แม้ว่าจะใช้ Generative AI ช่วยในการจัดทำรายงาน แต่ผู้จัดทำได้

- วิเคราะห์โจทย์ด้วยตนเอง
- เลือกแนวทางแก้ปัญหาเอง
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกส่วน
- ปรับแก้เนื้อหาให้สอดคล้องกับ Case Study
- วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุปผลด้วยตนเอง

## Reflection

การใช้ Generative AI ช่วยลดเวลาในการค้นคว้าและจัดรูปแบบเอกสาร ทำให้สามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์อัลกอริทึมได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำยังจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง เนื่องจาก AI อาจให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อกำหนดของโจทย์หรือให้รายละเอียดที่ไม่เหมาะสมกับกรณีศึกษา ดังนั้น AI ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ใช่ใช้แทนกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้ศึกษาโดยตรง